

* Мастер теорема

Можно ли заранее понять асимптотику
по рекуррентному соотношению?

То есть у нас есть рекурсивный алгоритм с уже известным
рекуррентным соотношением (например $T(n) = 2T(\frac{n}{3}) + n^2$
 $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$)

Хотим оценить асимптотически $T(n) \in \Theta(?)$

fun (n):

if n is small:

solve directly

construct a subproblems of size n/b

solve every subproblem recursively

combine results

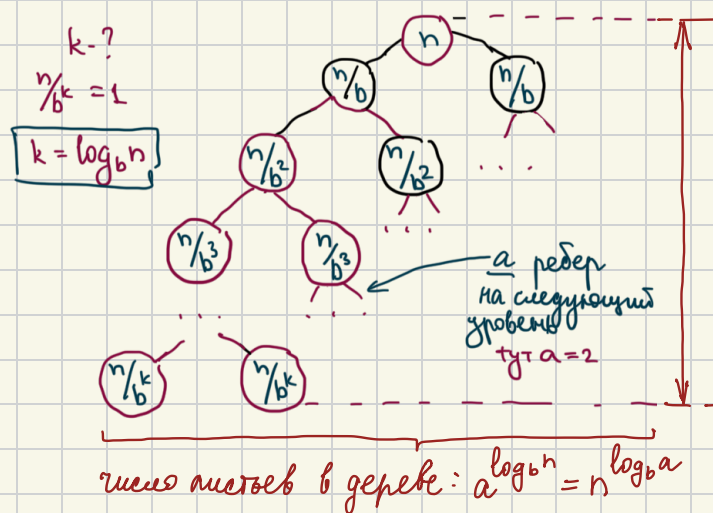
где a - кол-во рекурсивных вызовов
 n/b - размер каждой подзадачи

$f(n)$ - работа текущего вызова вне рекурсии.
Стоимость разделения и комбинирования

Время: $T(n) = a \cdot T(n/b) + f(n)$

Память: $M(n) = M(n/b) + s(n)$

* дерево рекурсии для $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$



число операций на уровне

$$f(n) = a^0 f(n/b^0)$$

$$a f(n/b) = a^1 f(n/b^1)$$

$$a^2 f(n/b^2)$$

$$a^3 f(n/b^3)$$

$$a^k f(n/b^k)$$

$$T(n) = \sum_{i=0}^k a^i f(n/b^i)$$

* Для произвольной функции f доказать теорему сложно.

* Для конкретных распространенных функций f уже проще.

* Сейчас посмотрим на частный случай, когда $f(n) = n^c$

$$T(n) = \sum_{i=0}^k a^i \left(\frac{n}{b^i}\right)^c = n^c \sum_{i=0}^k \left(\frac{a}{b^c}\right)^i = n^c \sum_{i=0}^{\log_b n} \left(\frac{a}{b^c}\right)^i$$

какие значения
может принимать выражение?

$$\sum_{i=0}^{\log_b n} \left(\frac{a}{b^c}\right)^i \iff 1 + q^1 + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

* $q = 1 \Rightarrow$ ф-ла суммы геометрической прогрессии не работает

$$\frac{a}{b^c} = 1 \Rightarrow T(n) = n^c \sum_{i=0}^{\log_b n} (1)^i = \Theta(n^c \log_b n)$$

т.е. все уровни равны по объему работы.

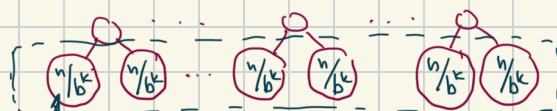
Общая работа: (кол-во уровней) $\cdot n^c$

* $q < 1 \Rightarrow \frac{1-q^n}{1-q} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-q}$ конст $\in \Theta(1)$

$$\frac{a}{b^c} < 1 \Rightarrow T(n) = n^c \cdot \Theta(1) = \Theta(n^c)$$

т.е. вся работа имеет порядок работы на первом уровне.

* $q > 1 \Rightarrow \frac{q^n - 1}{q - 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{q^n}{q} = \Theta(q^n)$



$$T(n/b^k) \in \Theta(1)$$

$$\text{кол-во листов в дереве: } a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

т.е. работа на каждом следующем уровне превосходит предыдущий

Общая работа: определяется последними уровнями

$$\frac{a}{b^c} > 1 \Rightarrow T(n) = (\text{кол-во листов}) \cdot \Theta(1) = \Theta(n^{\log_b a})$$

или подставив $\Theta(q^n)$ в упомянутое выражение:

$$T(n) = \Theta\left(\left(\frac{a}{b^c}\right)^{\log_b n}\right) = \Theta\left(n^c \cdot \frac{a^{\log_b n}}{b^{c \log_b n}}\right) = \Theta\left(n^c \cdot \frac{a^{\log_b n}}{n^c}\right) = \Theta(a^{\log_b n}) = \Theta(n^{\log_b a})$$

Поздравляю. Мы разобрали все кейсы мастер теоремы!

Утверждается, что если рекуррентное соотношение имеет вид:

$$T(n) = a T\left(\frac{n}{b}\right) + n^c, \text{ где } a, b, c - \text{const: } a \geq 1, b \geq 2, c \geq 0$$

$$\text{тогда решением будет } T(n) \in \begin{cases} \Theta(n^c) & , a < b^c \\ \Theta(n^c \log n) & , a = b^c \\ \Theta(n^{\log_b a}) & , a > b^c \end{cases}$$

* $c = \log_b a$ - критическое значение

* Если $f(n) \notin \Theta(n^c)$ то данная версия критерия можно вернуться к сумме по уровням рекурсии

(*) Мастер-теорема для произвольной $f(n)$

Аналогично будем сравнивать $f(n)$ с суммарной работой в листьях дерева рекурсии.

$$1) f(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$$

в таком случае все уровни имеют одинаковую стоимость $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a} \log n)$

$$2) \exists \varepsilon > 0: f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$$

$$\exists a_0 < 1, n_0 > 0: \forall n > n_0 \quad a f\left(\frac{n}{b}\right) \leq a_0 f(n)$$

в таком случае доминируют верхние уровни $T(n) \in \Theta(f(n))$

$$3) \exists \varepsilon > 0: f(n) \in O(n^{\log_b a - \varepsilon})$$

в таком случае доминируют листья $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

Если ни одно из условий выше не выполнено, классическая Мастер-теорема не применима.